

# DEMO\_GUIDE

## Portra 约拍平台 — 本地运行与完整演示说明

对应分支：`main`  
最后更新：2026-06-07  
说明：本说明以仓库当前代码为准，重点覆盖消息、报价、订单、作品交付、返修、展示授权、评价与申诉。演示时优先使用真实注册账号现场操作，避免只依赖历史测试数据。

### 一、环境要求

| 依赖      | 要求   | 说明                                     |
|---------|------|----------------------------------------|
| Java    | 17   | <code>java -version</code> 确认          |
| Maven   | 3.8+ | 仓库内置 <code>mvnw</code> ，也可直接使用本机 Maven |
| Node.js | 18+  | <code>node -v</code> 确认                |
| MySQL   | 8.0  | 需提前启动服务并建好数据库                          |

### 二、数据库初始化

启动 MySQL 后执行：

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS camera_app
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

建表脚本在 `backend/src/main/resources/db/V1_baseline.sql`。项目启动时不会自动执行，首次演示前需要手动运行一次：

```
mysql -u root -p camera_app < backend/src/main/resources/db/V1_baseline.sql
```

如果已经建过表，可以跳过这一步。若表结构与代码不一致，建议清空演示库后重新导入脚本。

### 三、启动后端

```
cd backend
mvn spring-boot:run
```

看到类似下面日志说明启动成功：

```
Started CameraApplication in xx.xxx seconds
```

后端运行在 `http://localhost:8080`。

邮件配置说明：后端已内置 QQ SMTP 配置，注册时验证码直接查收即可；若收不到邮件，先看后端日志和垃圾邮件箱。

---

## 四、启动前端

新开一个终端：

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

看到以下日志说明启动成功：

```
Local:   http://localhost:5173/
```

浏览器打开 `http://localhost:5173`。

---

## 五、注册演示账号

演示至少需要两个账号：一个客户（单主），一个摄影师。建议用两个可收邮件的邮箱现场注册。

1. 打开 `http://localhost:5173/login/register`。
2. 输入邮箱，点击获取验证码，查收 6 位验证码。
3. 设置昵称和密码，完成注册。
4. 第一个账号保留客户身份，用于发布需求、确认报价、支付、确认作品、返修、评价、处理授权。
5. 第二个账号登录后进入个人主页，切换到摄影师身份，保存摄影师资料，再发布服务橱窗。

摄影师资料保存很重要：它会初始化摄影师档案，后续服务橱窗、信用分、昵称展示都会依赖它。

## 六、演示前准备：账号、身份和测试数据

演示前建议准备以下数据，现场走起来更顺：

| 准备项   | 操作账号 | 建议操作               | 验证点                      |
|-------|------|--------------------|--------------------------|
| 客户账号  | 客户   | 完成注册并登录            | 顶部导航可进入约拍大厅、消息、订单、个人主页   |
| 摄影师账号 | 摄影师  | 切换摄影师身份，保存摄影师昵称和简介 | 个人主页显示摄影师资料              |
| 服务橱窗  | 摄影师  | 约拍大厅或个人主页发布一个橱窗    | 橱窗大厅能看到标题、城市、价格、作品图、时间标签 |
| 客户需求  | 客户   | 发布一个拍摄需求           | 需求大厅能看到需求标题、地点、预算、参考图    |
| 上传文件  | 双方   | 准备几张图片             | 用于橱窗作品图、需求参考图、订单作品交付     |

演示时尽量按真实流程生成数据。自动确认、超期未交付退款等需要等待真实时间的流程，可以结合已有状态、后端定时任务逻辑和状态日志讲解，不建议现场等待。

## 七、主路径 A：从摄影师服务橱窗发起约拍

前置条件：摄影师已经发布一个在线服务橱窗；客户已登录。

| 步骤 | 操作账号 | 前置状态    | 页面入口        | 用户动作         | 预期页面表现               | 业务状态变化       | 评审讲解点             |
|----|------|---------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1  | 客户   | 摄影师橱窗在线 | 约拍大厅 → 橱窗大厅 | 点击橱窗卡片或查看橱窗  | 进入橱窗详情，展示作品、价格、摄影师信息 | 无订单变化        | 橱窗是服务展示，不等于订单     |
| 2  | 客户   | 已打开橱窗详情 | 橱窗详情 / 卡片按钮 | 点击现在预定或发起咨询  | 跳转消息沟通页              | 创建或进入与摄影师的沟通 | 服务包预约当前进入沟通，不等于支付 |
| 3  | 双方   | 已进入沟通   | 消息详情页       | 用文字确认时间、地点、成 | 中间聊天流出现普通消息          | 暂未生成订单       | Portra 的交易从沟通开始，  |

| 步骤 | 操作账号 | 前置状态   | 页面入口       | 用户动作         | 预期页面表现               | 业务状态变化             | 评审讲解点                  |
|----|------|--------|------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|
|    |      |        |            | 片数量、用途       |                      |                    | 而不是直接下单                |
| 4  | 摄影师  | 沟通确认方案 | 消息页报价入口    | 发送正式报价       | 聊天流出现报价卡，右侧工作台显示报价摘要 | 报价进入待客户确认          | 报价是业务对象，会生成订单，不是普通聊天消息 |
| 5  | 客户   | 报价待确认  | 报价卡 / 右侧面板 | 查看报价详情，确认或拒绝 | 可看到完整报价内容            | 确认后生成待支付订单；拒绝则继续沟通 | 报价确认是订单生命周期入口          |

需要强调：橱窗里展示的价格和档期只是服务范围。真正进入平台担保，必须先由摄影师发正式报价，再由客户确认报价生成订单。

## 八、主路径 B：从需求大厅发起约拍

前置条件：客户已发布需求；摄影师已登录。

| 步骤 | 操作账号 | 前置状态  | 页面入口            | 用户动作                             | 预期页面表现         | 业务状态变化    | 评审讲解点                 |
|----|------|-------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 1  | 客户   | 无需求   | 发布需求页           | 填写标题、拍摄类型、城市、地点、预算、时间描述、时间标签、参考图 | 需求预览显示预算、城市、时间 | 需求为开放中    | 需求用于让摄影师响应，不直接产生订单    |
| 2  | 摄影师  | 需求开放中 | 约拍大厅 → 需求大厅     | 点击我来响应                           | 按钮变为已响应        | 生成需求响应记录  | 一键响应只提交意向，不会立即创建沟通    |
| 3  | 客户   | 收到响应  | 个人主页 / 需求响应相关入口 | 查看摄影师响应，接受其中一个                   | 可进入与该摄影师的沟通    | 被接受响应关联沟通 | 客户选择摄影师后，才进入报价协商      |
| 4  | 摄影师  | 沟通已建立 | 消息页             | 根据需求发送正式报价                       | 报价卡出现在聊天流      | 报价待客户确认   | 需求路径后续复用报价、订单、支付、交付闭环 |

| 步骤 | 操作账号 | 前置状态  | 页面入口 | 用户动作 | 预期页面表现     | 业务状态变化 | 评审讲解点             |
|----|------|-------|------|------|------------|--------|-------------------|
| 5  | 客户   | 报价待确认 | 消息页  | 确认报价 | 生成订单，进入待支付 | 订单为待支付 | 从需求到订单，关键节点仍是确认报价 |

未被接受的响应不会进入后续订单流程。客户接受某个响应后，后续流程与服务橱窗路径一致。

## 九、报价与沟通演示

### 摄影师发送报价

前置条件：双方已有沟通，且当前没有待确认报价和已生成订单。

摄影师在消息页点击报价入口，填写：报价金额、拍摄地点、拍摄开始时间、拍摄结束时间、最晚交付日期、原片数量、精修数量、照片使用范围、服务内容、备注说明、订单条款。

预期结果：

| 页面位置  | 预期表现                            |
|-------|---------------------------------|
| 聊天流   | 出现摄影师发送报价的卡片                    |
| 右侧工作台 | 显示报价金额、地点、使用范围等摘要               |
| 客户视角  | 可以打开报价详情，只能确认或拒绝，不能修改报价         |
| 摄影师视角 | 待确认报价可编辑；如果被拒绝，可以带入旧内容重新发送一份新报价 |

讲解点：系统限制同一沟通里不能同时存在多份待确认报价，避免客户确认错版本。

### 客户查看报价

客户点击报价卡片，检查金额、拍摄时间段、地点、服务内容、原片/精修数量、使用范围、备注和条款。客户不能改报价，只能接受或拒绝。

### 客户拒绝报价

| 步骤 | 操作账号 | 用户动作   | 预期页面表现             | 业务状态变化    | 讲解点                 |
|----|------|--------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1  | 客户   | 点击拒绝报价 | 报价卡变为已拒绝，聊天流出现拒绝记录 | 报价状态变为已拒绝 | 拒绝报价不是取消订单，因为订单还没生成 |

| 步骤 | 操作账号 | 用户动作     | 预期页面表现         | 业务状态变化    | 讲解点                 |
|----|------|----------|----------------|-----------|---------------------|
| 2  | 双方   | 继续沟通     | 可继续发送文字消息      | 沟通继续存在    | 拒绝后双方仍可协商新方案        |
| 3  | 摄影师  | 点击重新发送报价 | 打开报价表单并带入上一份内容 | 保存后创建新的报价 | 当前实现是新建报价，不是修改已拒绝报价 |

## 客户确认报价

| 步骤 | 操作账号 | 用户动作   | 预期页面表现                  | 业务状态变化                   |
|----|------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | 客户   | 点击确认报价 | 提示报价已确认，订单已生成           | 报价变为已确认                  |
| 2  | 平台   | 自动创建订单 | 右侧工作台出现订单进度，聊天流出现订单生成提示 | 订单进入待支付（PENDING_PAYMENT） |
| 3  | 双方   | 查看订单   | 可从消息页跳到订单页              | 订单与沟通绑定                  |

## 十、订单支付与平台担保演示

前置条件：客户已经确认报价，订单处于待支付。

| 步骤 | 操作账号 | 页面入口           | 用户动作     | 预期页面表现        | 业务状态变化                             | 讲解点             |
|----|------|----------------|----------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 1  | 客户   | 消息页右侧工作台 / 订单页 | 点击支付     | 弹出或触发模拟支付     | 待支付 → 已支付，等待拍摄（PAID_PENDING_SHOOT） | 只有客户能支付，摄影师不能代付 |
| 2  | 平台   | 支付成功后          | 自动写入支付记录 | 页面提示资金已进入平台担保 | 资金状态为平台托管中                         | 钱没有直接给摄影师       |
| 3  | 双方   | 消息页和订单页        | 刷新或等待同步  | 两处都显示已支付、等待拍摄 | 状态同步                               | 消息页和订单页是同一条交易进度 |

订单状态中文说明：

| 中文状态     | 技术状态                      | 含义                     |
|----------|---------------------------|------------------------|
| 待支付      | PENDING_PAYMENT           | 客户已确认报价，但还没付款          |
| 已支付，等待拍摄 | PAID_PENDING_SHOOT        | 资金已进入平台担保，等待约定拍摄时间     |
| 拍摄中      | SHOOTING                  | 已到约定拍摄时间段              |
| 等待上传作品   | PENDING_DELIVERY          | 拍摄结束，等待摄影师上传作品         |
| 作品待确认    | DELIVERED_PENDING_CONFIRM | 摄影师已上传作品，等待客户确认或返修     |
| 返修中      | REWORK_REQUIRED           | 客户要求返修，等待摄影师重新上传       |
| 已完成      | COMPLETED                 | 客户确认或系统自动确认，担保资金结算给摄影师 |
| 已取消      | CANCELLED                 | 未支付订单取消结束              |
| 已退款      | REFUNDED                  | 已支付订单退款结束              |
| 争议处理中    | APPEALING                 | 订单处于争议处理状态，正常动作暂停      |

## 十一、订单取消与退款演示

### 待支付订单取消

前置状态：客户确认报价后，尚未支付。

| 操作账号 | 页面入口         | 用户动作         | 预期结果                  |
|------|--------------|--------------|-----------------------|
| 客户   | 消息页工作台 / 订单页 | 点击取消待支付订单并确认 | 订单变为已取消，不产生担保资金，不产生退款 |
| 摄影师  | 消息页 / 订单页    | 查看状态         | 看到订单已取消，后续履约动作不可用     |

当前代码限制：待支付订单只有客户可以取消。

### 已支付但拍摄前取消并退款

前置状态：订单已支付，且当前时间早于拍摄开始时间。

| 操作账号 | 页面入口         | 用户动作      | 预期结果               |
|------|--------------|-----------|--------------------|
| 客户   | 消息页工作台 / 订单页 | 点击取消并申请退款 | 订单变为已退款，平台担保资金退回客户 |
| 平台   | 后端           | 更新退款和支付记录 | 资金状态变为已退款，不结算给摄影师  |

当前代码限制：只有客户可以在拍摄开始前取消已支付订单。到了拍摄开始时间后，前端会提示不能走这个普通取消退款入口。

### 超过最晚交付日期未交付自动退款

前置状态：订单已支付，拍摄已结束，到了最晚交付时间仍没有上传作品。

系统行为：后端定时任务会自动扫描，超过最晚交付时间且未上传作品的订单会自动退款并结束订单。

演示方式：现场不建议等待真实时间。可以选择已有对应状态订单展示，或结合后端定时任务说明：该流程由 `OrderAutoConfirmScheduler` 定时触发，不是客户手动退款按钮。

## 十二、拍摄阶段与时间感状态演示

Portra 的拍摄状态不是让摄影师随便手动推进，而是围绕报价里的拍摄开始时间和结束时间展示时间感状态。

| 时间点      | 页面表现                               | 状态/动作        |
|----------|------------------------------------|--------------|
| 支付后、拍摄前  | 显示等待拍摄，并展示约定时间段                    | 订单保持已支付，等待拍摄 |
| 到达拍摄时间段  | 页面提示按约定拍摄中，消息页/订单页会定时同步            | 后端任务可推进到拍摄中  |
| 拍摄结束后    | 摄影师看到上传作品入口                        | 页面进入等待交付语义   |
| 摄影师上传作品时 | 如果状态还停在已支付或拍摄中，后端会自动补齐到待交付再进入作品待确认 | 避免摄影师手动点中间状态 |

演示时如果不能等待真实时间，可以选择已有不同状态订单展示，也可以在报价时把拍摄时间设置得接近当前时间，方便观察页面刷新。

## 十三、作品交付、返修与重新交付演示

## 摄影师上传作品

前置状态：订单已到交付阶段，或拍摄时间已经结束。

| 步骤 | 操作账号 | 页面入口         | 用户动作        | 预期页面表现                 | 业务状态变化     |
|----|------|--------------|-------------|------------------------|------------|
| 1  | 摄影师  | 消息页工作台 / 订单页 | 选择图片并填写作品说明 | 上传成功提示                 | 生成作品记录     |
| 2  | 平台   | 后端           | 保存作品文件和作品批次 | 消息流出现作品卡，订单页作品模块出现最新作品 | 订单进入作品待确认  |
| 3  | 客户   | 消息页 / 订单页    | 点击作品卡       | 进入作品详情页                | 可查看相册、下载作品 |

当前交付接口一次上传一个文件；前端作品详情会按作品批次展示，可查看历史上传记录。

## 客户查看作品详情

作品详情页支持：缩略图浏览、打开大图预览、选择文件、下载选中、下载全部、返回沟通、返回订单。预览和下载依赖后端文件下载接口，演示时后端必须运行且文件记录可访问。

## 客户提交返修要求

前置状态：订单处于作品待确认。

| 操作账号 | 页面入口              | 用户动作               | 预期结果              |
|------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 客户   | 作品详情页 / 订单页 / 消息页 | 点击提交返修要求，填写原因和修改方向 | 订单进入返修中，消息页出现返修记录 |
| 摄影师  | 消息页 / 作品详情页       | 查看返修提示             | 看到需要重新上传作品        |

返修说明不能为空。作品详情页限制 500 字，订单页和消息页也会阻止空提交。

## 摄影师重新交付

前置状态：订单处于返修中。

| 操作账号 | 页面入口        | 用户动作   | 预期结果        |
|------|-------------|--------|-------------|
| 摄影师  | 消息页上传作品入口   | 重新上传作品 | 生成新一轮作品记录   |
| 客户   | 消息页 / 作品详情页 | 查看新作品  | 订单重新进入作品待确认 |

返修不能由客户直接改成完成，必须由摄影师重新上传作品推进。

## 客户确认接收作品

客户确认接收后，订单进入已完成，平台担保资金结算给摄影师，页面弹出完成反馈并引导客户评价。

## 自动确认

摄影师上传作品后，如果客户在约定时间内既不确认也不返修，后端定时任务会自动确认完成并结算。现场演示不建议等待 7 天，可通过状态日志和代码逻辑说明。

## 十四、作品详情页与批量下载演示

前置条件：订单已有至少一条作品记录。

| 步骤 | 操作账号   | 页面入口           | 用户动作          | 预期页面表现          |
|----|--------|----------------|---------------|-----------------|
| 1  | 客户或摄影师 | 消息作品卡 / 订单作品记录 | 点击作品卡         | 进入作品相册页         |
| 2  | 客户或摄影师 | 作品相册           | 点击缩略图         | 打开大图预览，可上一张/下一张 |
| 3  | 客户或摄影师 | 作品相册           | 勾选若干作品，点击下载选中 | 浏览器开始下载选中文件     |
| 4  | 客户或摄影师 | 作品相册           | 点击下载全部        | 浏览器逐个下载可下载文件    |
| 5  | 客户     | 作品待确认状态        | 确认接收或提交返修     | 订单完成或进入返修中      |

讲解点：作品详情页不是静态图片墙，它是订单交付的一部分，承接确认收货、返修和下载。

## 十五、照片展示授权演示

### 摄影师发起展示授权申请

前置状态：订单已完成，并且存在已交付作品。

| 步骤 | 操作账号 | 页面入口                | 用户动作           | 预期结果           |
|----|------|---------------------|----------------|----------------|
| 1  | 摄影师  | 订单页展示授权模块 / 消息页授权入口 | 选择已交付作品，填写申请说明 | 生成待客户确认的展示授权申请 |
| 2  | 平台   | 页面同步                | 在授权记录中展示申请     | 客户可以查看并处理      |

讲解点：摄影师不能默认拿客户作品做客片展示，必须选择作品并获得客户授权。

客户查看、同意或拒绝授权

| 分支   | 操作账号 | 用户动作          | 预期状态           | 讲解点               |
|------|------|---------------|----------------|-------------------|
| 查看详情 | 客户   | 打开授权卡片或订单授权记录 | 看到申请作品、用途说明和备注 | 授权粒度是作品文件         |
| 同意授权 | 客户   | 点击同意          | 授权状态变为已授权展示    | 摄影师可将这些作品作为真实客片展示 |
| 拒绝授权 | 客户   | 填写拒绝原因并拒绝     | 授权状态变为已拒绝展示    | 摄影师不能展示这些作品       |

多次授权

摄影师可以针对同一订单的不同作品再次发起授权申请，每次申请都有独立状态。但同一订单里的同一个作品不能重复申请，后端会拒绝重复授权请求。

十六、订单完成与双向评价演示

前置状态：订单已完成。

| 步骤 | 操作账号 | 页面入口             | 用户动作        | 预期结果         |
|----|------|------------------|-------------|--------------|
| 1  | 客户   | 订单完成弹窗 / 订单页评价模块 | 给摄影师评分并填写评价 | 评价成功，摄影师收到评价 |
| 2  | 摄影师  | 订单页评价模块          | 给客户评分并填写评价  | 评价成功，客户收到评价  |
| 3  | 双方   | 用户公开主页 / 评价页     | 查看历史评价      | 评价展示在用户评价记录中 |

评价会影响被评价方信用分。当前后端规则是高分不扣分，低分按评分降低信用分；同一订单同一评价方向只能评价一次。

十七、订单异常、仲裁与申诉演示

这里需要区分两类能力：订单争议状态和评价申诉。

评价申诉：当前可完整演示

前置条件：自己收到了对方评价。

| 步骤 | 操作账号 | 页面入口             | 用户动作       | 预期结果                       |
|----|------|------------------|------------|----------------------------|
| 1  | 被评价方 | 订单页评价与仲裁模块 / 评价页 | 填写申诉原因     | 生成待处理申诉                    |
| 2  | 被评价方 | 评价申诉详情页          | 查看申诉状态     | 可看到原因、关联订单、关联评价和处理结果       |
| 3  | 管理端  | 管理员接口/后台能力       | 仲裁为驳回或隐藏评价 | 申诉状态更新；隐藏评价会回滚相关信用影响并处罚责任方 |

### 订单争议：当前前端不作为现场手动主路径

后端和状态模型支持订单进入争议处理中，消息页和订单页会展示争议状态并暂停普通履约动作。但当前消息页的“平台协助”按钮只提示由仲裁模块处理，没有接入一个完整的前端发起订单争议表单。因此现场演示建议聚焦评价申诉；订单争议只讲状态展示和限制，不要假装有完整手动入口。

## 十八、消息页与订单页联动演示

消息页不是普通聊天页，而是“沟通 + 报价 + 订单进度 + 作品 + 授权”的交易工作台。

| 演示点   | 页面表现                   | 讲解点                      |
|-------|------------------------|--------------------------|
| 普通沟通  | 中间聊天流展示文字消息            | 先沟通方案，再发正式报价             |
| 报价卡   | 聊天流展示报价卡，右侧显示摘要        | 报价确认后生成订单                |
| 订单进度  | 右侧工作台显示当前阶段和下一步动作      | 消息页可直接处理支付、取消、上传作品、确认、返修 |
| 作品卡   | 摄影师上传后，聊天流出现作品事件       | 点击进入作品相册页                |
| 展示授权  | 订单完成后可发起授权申请，客户处理同意/拒绝 | 保护客户作品使用权                |
| 订单页跳转 | 消息页可点击查看订单             | 订单页是完整订单档案               |
| 返回沟通  | 订单页和作品页可返回对应沟通         | 工作台与档案页互相联动              |
| 自动刷新  | 消息页和订单页有轮询和时间点刷新       | 状态变化会同步到两处               |

当前普通聊天图片、附件、表情、补款、平台协助等工具按钮不是完整业务入口：图片/附件消息因后端消息接口没有绑定文件字段而禁用，作品必须通过订单上传。

## 十九、功能模块速览

| 模块    | 入口                  | 当前演示能力                     |
|-------|---------------------|----------------------------|
| 服务橱窗  | 约拍大厅 → 橱窗大厅         | 摄影师发布服务、客户发起咨询、进入沟通报价      |
| 需求大厅  | 约拍大厅 → 需求大厅         | 客户发布需求、摄影师响应、客户接受响应后进入沟通   |
| 消息工作台 | 顶部导航 → 消息           | 文字沟通、报价、订单进度、支付/取消入口、作品、授权 |
| 订单页   | 顶部导航 → 订单 / 消息页查看订单 | 订单档案、状态日志、作品记录、展示授权、评价与申诉  |
| 作品相册  | 作品卡 / 订单作品记录        | 预览、选择、下载全部/选中、确认接收、返修      |
| 展示授权  | 订单完成后的订单页 / 消息页     | 摄影师申请，客户同意或拒绝              |
| 评价与申诉 | 订单页 / 评价页           | 双向评价、收到评价后申诉、查看申诉详情        |
| 通知中心  | 顶部铃铛                | 查看报价、订单、交付、评价等相关通知         |
| 个人主页  | 顶部头像 / 用户卡片         | 查看资料、信用、历史评价、个人橱窗和动态       |

## 二十、需求大厅详细演示

需求大厅是消费者主动发布拍摄需求、摄影师主动浏览并响应的双向匹配模块。

### 20.1 客户发布需求

入口：约拍大厅 → 需求大厅 → 发布需求。

| 字段   | 说明                | 演示建议             |
|------|-------------------|------------------|
| 需求标题 | 简短说明想拍什么          | 如"毕业纪念照（两人）"     |
| 拍摄类型 | 选择场景标签（人像/婚礼/商业等） | 至少选一项            |
| 城市   | 拍摄所在城市            | 选南京或本地城市         |
| 地点描述 | 具体地点补充说明          | 如"玄武湖附近"         |
| 预算区间 | 最低和最高预算           | 填写合理区间，摄影师响应时会参考 |
| 时间描述 | 希望拍摄的时间段          | 如"周末上午均可"        |
| 时间标签 | 工作日/周末/节假日等       | 辅助摄影师快速筛选        |
| 参考图  | 上传风格参考图片（可选）      | 上传一张测试图，展示图片上传能力 |

发布后预期结果：需求状态为"开放中"，需求大厅列表中可搜索到该需求。

## 20.2 摄影师浏览需求大厅

入口：约拍大厅 → 需求大厅（切换到摄影师身份后访问）。

| 演示点   | 操作         | 预期页面表现                      |
|-------|------------|-----------------------------|
| 浏览列表  | 进入需求大厅     | 显示所有开放中的需求卡片，含标题、城市、预算、时间标签 |
| 查看参考图 | 点击需求卡片     | 进入详情，可预览参考图、查看完整描述          |
| 筛选需求  | 按城市或拍摄类型筛选 | 列表动态更新                      |

## 20.3 摄影师响应需求

前置条件：摄影师已登录，需求处于开放中。

| 步骤 | 操作            | 预期结果             | 讲解点                 |
|----|---------------|------------------|---------------------|
| 1  | 摄影师点击"我来响应"按钮 | 按钮变为"已响应"，不能重复点击 | 一键意向响应，不立即产生沟通      |
| 2  | 摄影师再次进入该需求    | 显示"已响应"状态        | 后端做了幂等，重复点击不会生成多条记录 |

## 20.4 客户查看并接受响应

入口：个人主页 → 我的意向，或需求管理入口。

| 步骤 | 操作账号 | 操作                  | 预期结果                              |
|----|------|---------------------|-----------------------------------|
| 1  | 客户   | 进入我的意向 / 收到的响应列表    | 看到摄影师头像、昵称和响应时间                   |
| 2  | 客户   | 点击某个摄影师的响应卡，查看摄影师主页 | 可浏览作品集和橱窗                         |
| 3  | 客户   | 点击"接受响应"            | 系统自动建立与该摄影师的会话，跳转消息页              |
| 4  | 双方   | 进入会话                | 后续流程与路径A（橱窗发起）完全一致：报价→订单→支付→交付→评价 |

讲解点：接受响应不等于下单。真正的订单从摄影师发正式报价、客户确认报价才开始。需求可以收到多个响应，客户只需接受其中一个。

## 二十一、动态广场详细演示

动态广场是用户分享拍摄记录、摄影日记、成片展示的社区功能，支持关注、点赞、查看详情。

### 21.1 发布新动态

入口：顶部导航 → 动态（相机图标）→ 右上角发布按钮；或个人主页 → 管理我的动态 → 发布。

| 字段   | 说明        | 演示建议               |
|------|-----------|--------------------|
| 标题   | 动态标题（必填）  | 如"今天去玄武湖拍了秋天"      |
| 正文内容 | 文字描述（必填）  | 填写一段简短的拍摄感受        |
| 图片   | 上传配图（可多张） | 上传 1-3 张图片展示图片多图能力 |

发布后预期结果：动态出现在"最新"列表首位，以及自己主页的"我的动态"标签下。

### 21.2 浏览动态列表

| 演示点  | 操作           | 预期表现                 |
|------|--------------|----------------------|
| 最新视图 | 进入动态广场，选"最新" | 所有用户最新动态按时间倒序排列      |
| 关注视图 | 选"关注"        | 只显示已关注用户的动态          |
| 我的动态 | 切换视图到"我的"    | 只显示自己发布的动态           |
| 卡片样式 | 默认方块视图       | 配图以方形缩略图展示，无图动态显示文字卡 |

### 21.3 查看动态详情

| 步骤 | 操作        | 预期表现                  |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | 点击动态卡片    | 打开动态详情，显示完整标题、正文、所有图片 |
| 2  | 滑动查看图片    | 多张图片可切换预览             |
| 3  | 点击作者头像/昵称 | 跳转到作者公开主页，可浏览其橱窗和动态   |

### 21.4 点赞动态

| 操作           | 预期结果        | 讲解点             |
|--------------|-------------|-----------------|
| 点击动态卡片上的点赞按钮 | 点赞数 +1，按钮高亮 | 同一用户对同一动态只能点赞一次 |

| 操作   | 预期结果            | 讲解点    |
|------|-----------------|--------|
| 再次点击 | 取消点赞，数字 -1，按钮恢复 | 点赞可以撤销 |

## 21.5 关注 / 取消关注用户

| 步骤 | 操作               | 预期结果               |
|----|------------------|--------------------|
| 1  | 在动态列表或详情页点击作者头像  | 进入作者公开主页           |
| 2  | 点击"关注"按钮         | 按钮变为"已关注"，对方粉丝数 +1 |
| 3  | 回到动态广场，切换"关注"视图  | 可看到该用户发布的动态        |
| 4  | 再次进入对方主页，点击"已关注" | 取消关注，关注视图不再显示其动态   |

## 21.6 编辑和删除动态

入口：自己的动态卡片右上角菜单（三点图标）。

| 操作   | 预期结果                |
|------|---------------------|
| 点击编辑 | 打开编辑表单，可修改标题和内容     |
| 点击删除 | 弹出确认对话框，确认后动态从列表中消失 |

只有作者本人能看到编辑/删除菜单，其他用户看不到。

# 二十二、个人主页详细演示

个人主页是当前登录用户的"个人工作台"，集中展示身份信息、信用评分、历史记录和各功能模块入口。

## 22.1 主页顶部信息卡

| 展示项  | 说明                | 演示操作             |
|------|-------------------|------------------|
| 头像   | 消费者身份和摄影师身份各有独立头像 | 点击头像区域可直接上传更换    |
| 昵称   | 当前角色昵称            | 消费者身份和摄影师身份昵称独立  |
| 简介   | 当前角色简介            | 同上，双身份独立         |
| 信用评分 | 显示当前信用分（满分 100）   | 点击信用评分区域，跳转信用详情页 |

| 展示项    | 说明                | 演示操作 |
|--------|-------------------|------|
| 完成率    | 有效订单（排除退款）中已完成的比例 | —    |
| 进行中订单数 | 当前未结束订单数          | —    |
| 粉丝数    | 关注我的用户数           | —    |

## 22.2 切换摄影师 / 消费者身份

| 步骤 | 操作                  | 预期结果                      |
|----|---------------------|---------------------------|
| 1  | 点击"切换到摄影师账号"按钮      | 页面刷新，顶部导航和模块切换为摄影师视图      |
| 2  | 摄影师身份下修改昵称/简介/头像并保存 | 摄影师档案初始化，下次进入橱窗大厅以摄影师身份展示 |
| 3  | 点击"切换到单主账号"         | 恢复消费者视图，消费者昵称/头像不变        |

讲解点：同一用户有两套独立身份，昵称、头像、简介完全独立，避免摄影师接单时暴露个人客户信息。

## 22.3 Tab 标签页详情

### Tab 01 — 我的照片（消费者） / 我的作品（摄影师）

| 视角   | 内容              | 演示操作             |
|------|-----------------|------------------|
| 消费者  | 展示自己发布过的动态，按月归档 | 点击动态缩略图跳转动态详情    |
| 摄影师  | 展示发布过的作品动态      | 同上               |
| 月份切换 | 顶部月份标签切换        | 点击不同月份查看对应时间段的内容 |

### Tab 02 — 我的意向（消费者） / 橱窗管理（摄影师）

| 视角  | 内容                       | 演示操作                  |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 消费者 | 收到摄影师响应的需求列表，点击可接受响应进入沟通 | 展示需求响应处理入口            |
| 摄影师 | 已发布的服务橱窗列表，可上架/下架/编辑/删除  | 展示橱窗管理，点击"发布新橱窗"进入发布页 |

### Tab 03 — 我的订单

| 展示项  | 说明                            |
|------|-------------------------------|
| 订单卡片 | 显示服务名称、对方昵称、状态、金额、日期          |
| 状态筛选 | 可按"进行中" / "已完成" / "已取消/退款" 筛选 |
| 点击订单 | 跳转订单详情页                       |

**Tab 04 — 历史评价**

| 展示项   | 说明              |
|-------|-----------------|
| 收到的评价 | 对方给自己的评价，含评分和文字 |
| 评分分布  | 展示各评分档次的数量      |
| 评价卡片  | 点击评价卡可查看关联订单详情  |

**Tab 05 — 我的关注**

| 展示项     | 说明                      |
|---------|-------------------------|
| 已关注用户列表 | 头像、昵称、简介                |
| 点击头像/昵称 | 跳转被关注者的公开主页             |
| 空态      | 显示引导文字，提示去动态或大厅关注感兴趣的用户 |

**Tab 06 — 我的收藏**

| 展示项   | 说明                |
|-------|-------------------|
| 收藏的动态 | 收藏过的动态卡片，点击跳转动态详情 |
| 空态    | 显示引导文字            |

**22.4 信用分详情页**

入口：个人主页信用评分区域 → 点击跳转 `/profile/credit`。

| 展示项    | 说明                     |
|--------|------------------------|
| 当前信用分  | 数值展示，满分 100            |
| 信用变动记录 | 每次评价导致的信用变化，含来源订单和变化原因 |
| 评分规则说明 | 说明高分/低分对应的加减分规则        |

讲解点：信用分不是装饰，它影响摄影师在橱窗大厅的排序，也是平台判断是否允许接单的依据之一。

## 22.5 公开主页（他人查看）

入口：点击动态作者头像 / 消息页对方头像 / 橱窗摄影师名字，进入 `/users/{userId}`。

| 展示项       | 说明                   |
|-----------|----------------------|
| 基本信息      | 头像、昵称、简介、信用分         |
| 关注/取消关注按钮 | 当前用户可直接关注/取消关注       |
| 动态列表      | 该用户发布的公开动态           |
| 作品集       | 摄影师身份下展示已授权的客片和自发布作品 |
| 服务橱窗      | 摄影师当前在线的服务橱窗         |

讲解点：公开主页是摄影师建立信任的核心页面，评分、作品集和橱窗共同构成摄影师的"名片"。

## 二十三、当前演示限制与注意事项

1. 普通聊天图片/附件消息当前不作为演示功能。前端按钮会提示暂未接入，因为后端消息接口目前只接收消息类型和文本内容，没有普通附件文件绑定字段。作品请通过订单交付上传。
2. 服务橱窗的“现在预定”当前进入沟通，不是直接支付。真正的订单从摄影师正式报价、客户确认报价开始。
3. 拍摄开始和拍摄结束依赖订单中的时间字段、页面刷新和后端定时任务，不建议演示时手动伪造状态推进。
4. 自动确认和超期未交付退款需要等待真实时间，现场可通过已有状态订单、状态日志或后端定时任务逻辑说明。
5. 订单争议状态有后端状态和页面展示，但当前前端“平台协助”没有完整发起订单争议表单。评价申诉可以完整演示。
6. 展示授权只允许在订单完成且存在作品后发起。同一订单同一作品不能重复申请授权。
7. 交付上传当前接口一次上传一个文件；如需多张作品，可多次上传形成多条作品记录。
8. 演示尽量使用真实注册账号和真实操作生成的数据。历史种子或本地缓存数据只适合作为兜底展示。

## 二十四、常见问题

**Q：注册时收不到验证码？**

**A：**检查垃圾邮件箱；确认后端已启动且日志没有 SMTP 报错。

**Q：切换摄影师身份后页面异常或昵称不对？**

A：切换后进入个人主页保存一次摄影师资料，系统会初始化摄影师档案。

**Q：8080 端口被占用？**

A：执行 `netstat -ano | findstr :8080` 找到 PID，再执行 `taskkill /PID <pid> /F` 结束占用进程。

**Q：数据库连接失败？**

A：确认 MySQL 服务已启动；默认连接配置在

`backend/src/main/resources/application.yml`。如果密码不同，修改配置后重启后端。

**Q：订单页没有上传作品按钮？**

A：检查当前账号是否为该订单摄影师，以及订单是否已经到交付阶段。拍摄结束前通常不会展示上传入口。

**Q：客户不能确认收货或返修？**

A：订单必须处于作品待确认，并且已经有作品记录。没有作品记录时不会开放确认或返修。

**Q：摄影师不能发起展示授权？**

A：订单必须已完成，且存在已交付作品；如果已有待客户处理的授权申请，需要先让客户处理。

**Q：评价按钮不可用？**

A：订单需要已完成；同一账号同一方向已经评价过后不能重复评价。